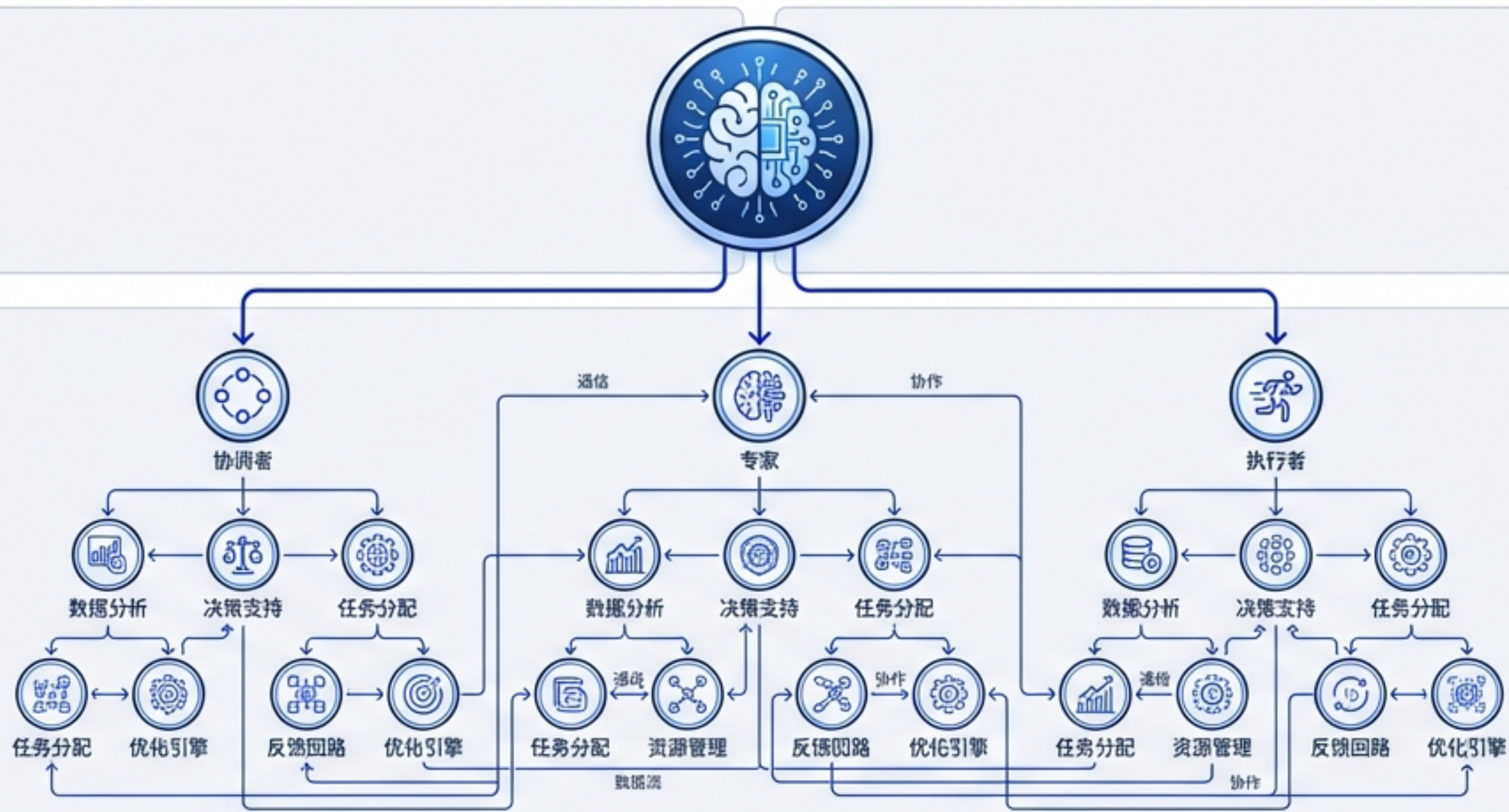


多智能体架构深度解析

从单体智能到“团队作战”的技术演进



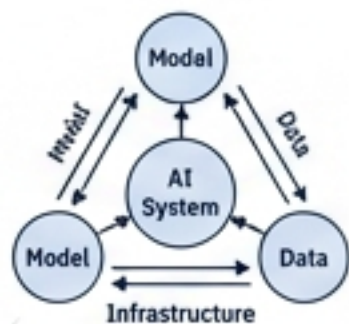
核心角色 • 系统流程 • 动态派生 • 工程落地

目录：构建高可用AI系统的五大维度

01

核心角色

铁三角模型解析



02

系统流程

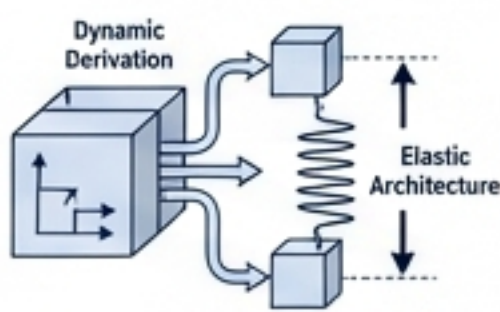
任务的全生命周期



03

核心能力

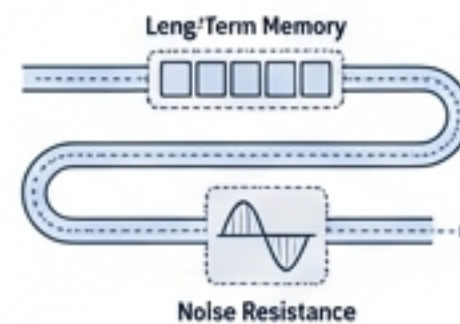
动态派生与弹性架构



04

工程难点

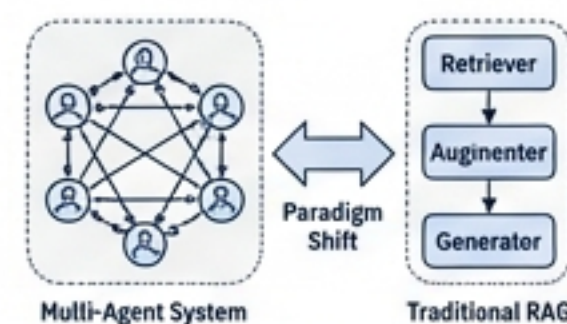
长任务记忆与抗噪机制



05

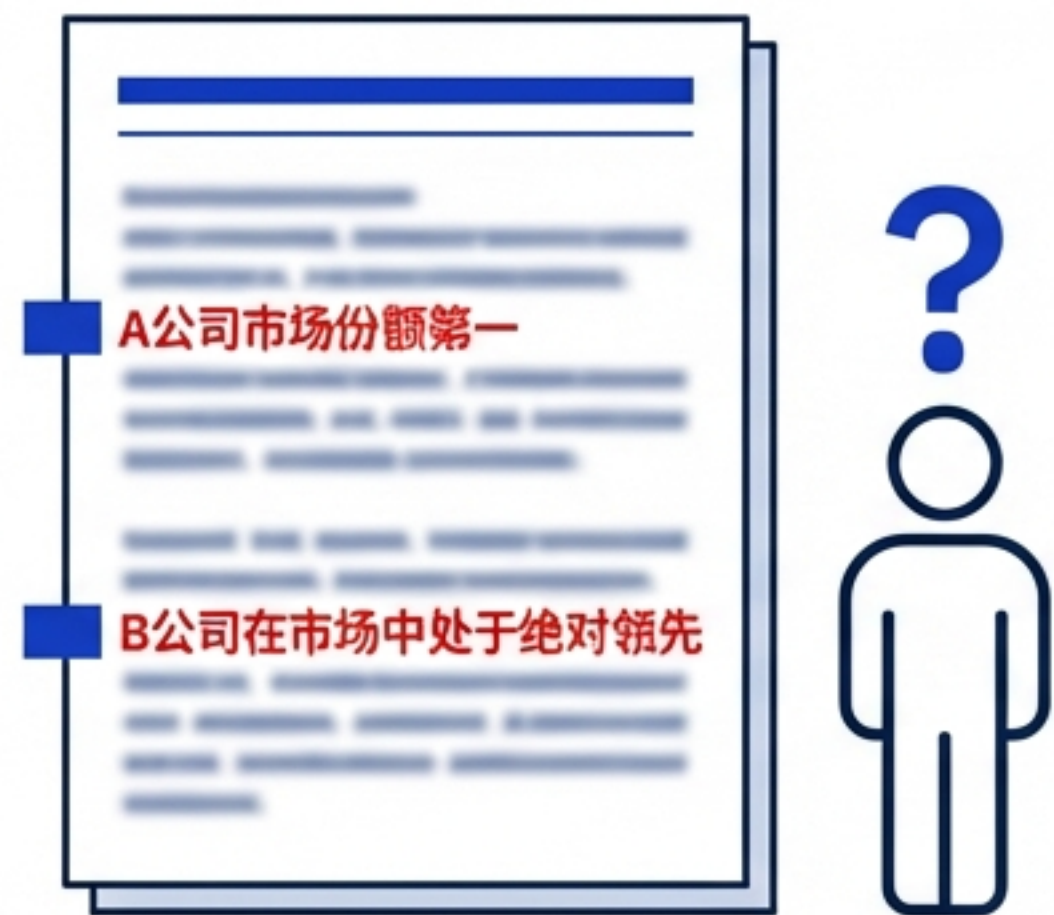
本质对比

多智能体 vs 传统RAG



为什么我们需要多智能体？

单体模型的局限性：幻觉与逻辑冲突



真实案例

模型在竞品分析中出现“左右互搏”，前文说 A 公司份额第一，后文说 B 公司领先。



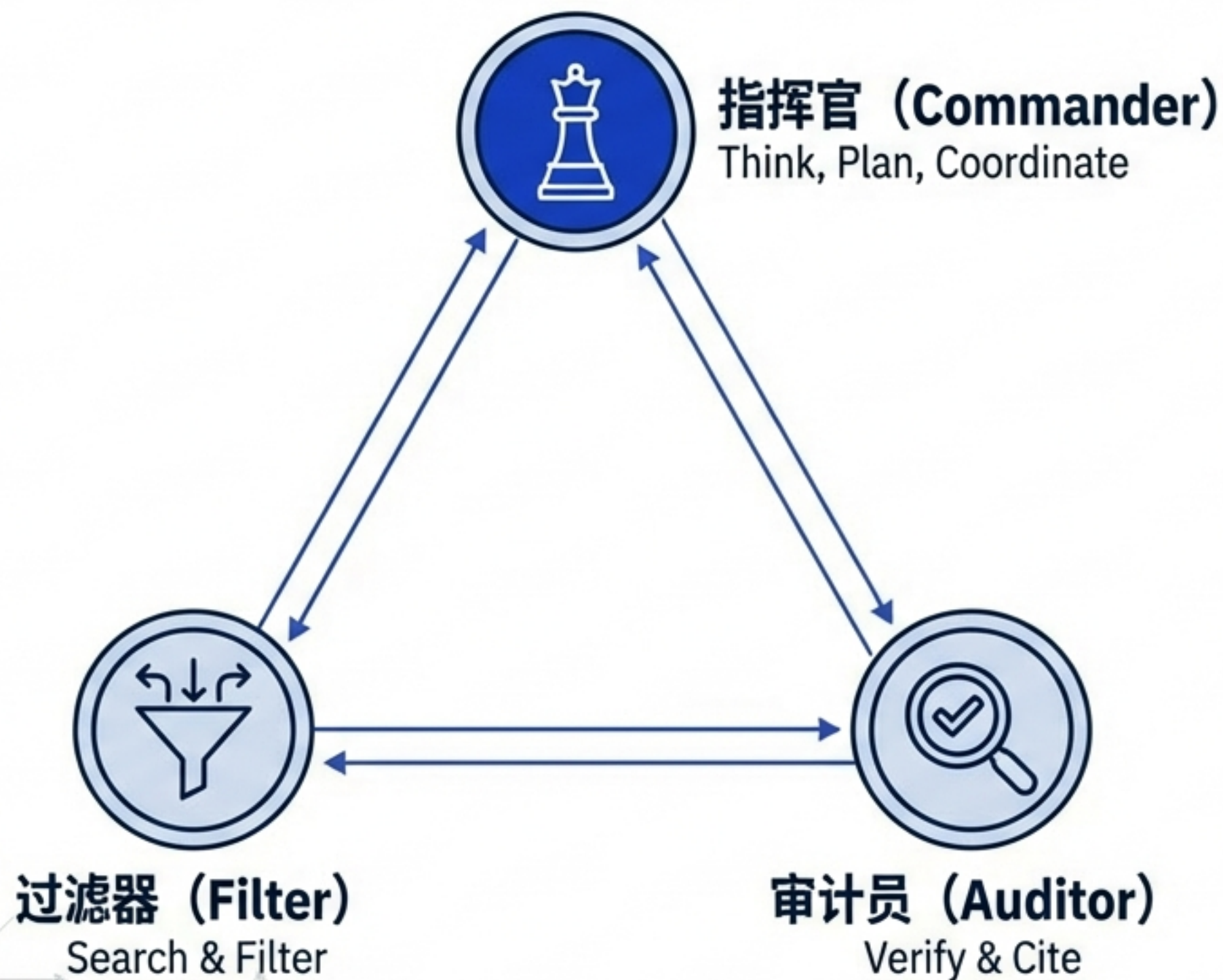
根本原因

这不是模型能力不足，而是架构问题。单打独斗的方式无法有效进行自我校验和分工。

解决方案

让AI自己组队、分工、互相挑错——即多智能体架构（Multi-Agent Architecture）。

核心角色：多智能体系统的“铁三角”



这不是简单的模型堆砌，而是一个有分工、有协作、有层级的小型AI项目组。

- **指挥官**：负责统筹全局
- **过滤器**：负责并行干活
- **审计员**：负责质量把控

角色一：指挥官（The Commander）

系统的“大脑”与项目经理

核心职责（Core Responsibilities）

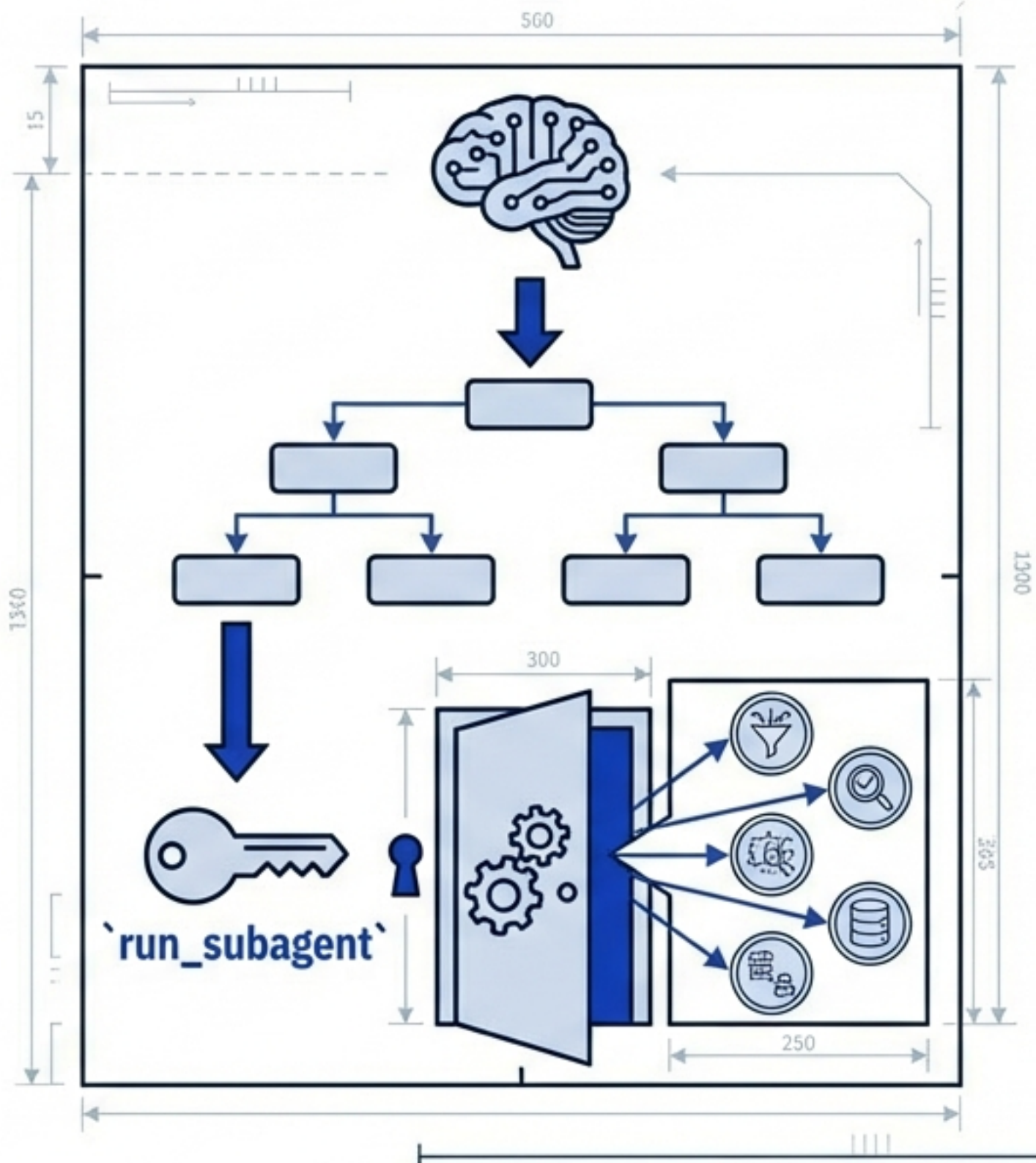
Think, Plan, Coordinate（思考、规划、协调）

工作方式（Way of Working）

- 收到模糊需求（如“分析趋势”）时，先拆解步骤，不直接查找。
- 需处理复杂逻辑和长上下文，通常使用推理能力强的大模型（e.g., Claude）。

关键权限（Key Tech）

``run_subagent`` 它拥有“招人”的权限，可以主动创建并启动其他子智能体来执行具体任务。

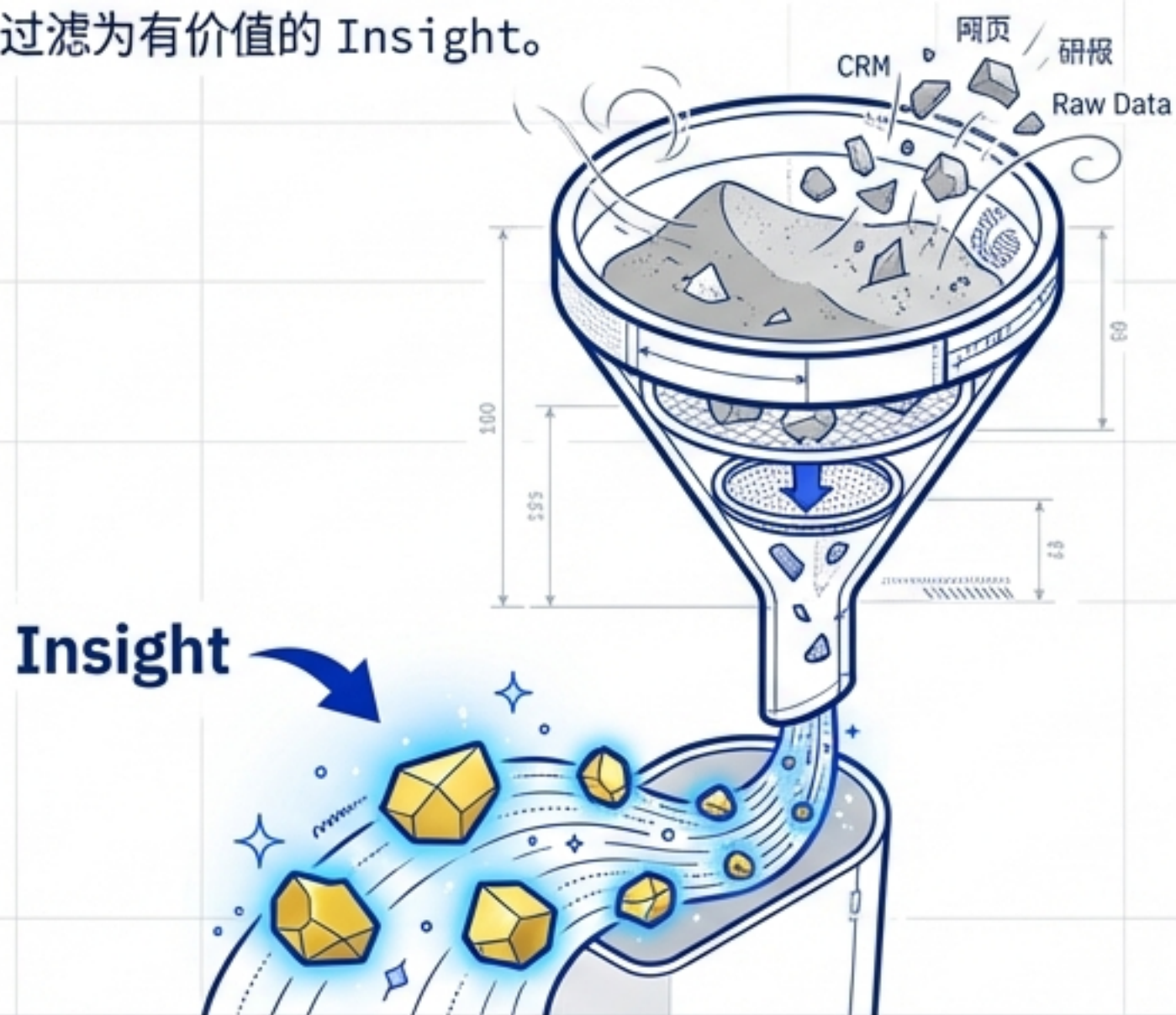


角色二与三：执行与质检

过滤器 (The Filter)

隐喻：“信息筛子”或“一线员工”

职责：并行处理多源信息（CRM、网页、研报），将海量噪音过滤为有价值的 Insight。



审计员 (The Auditor)

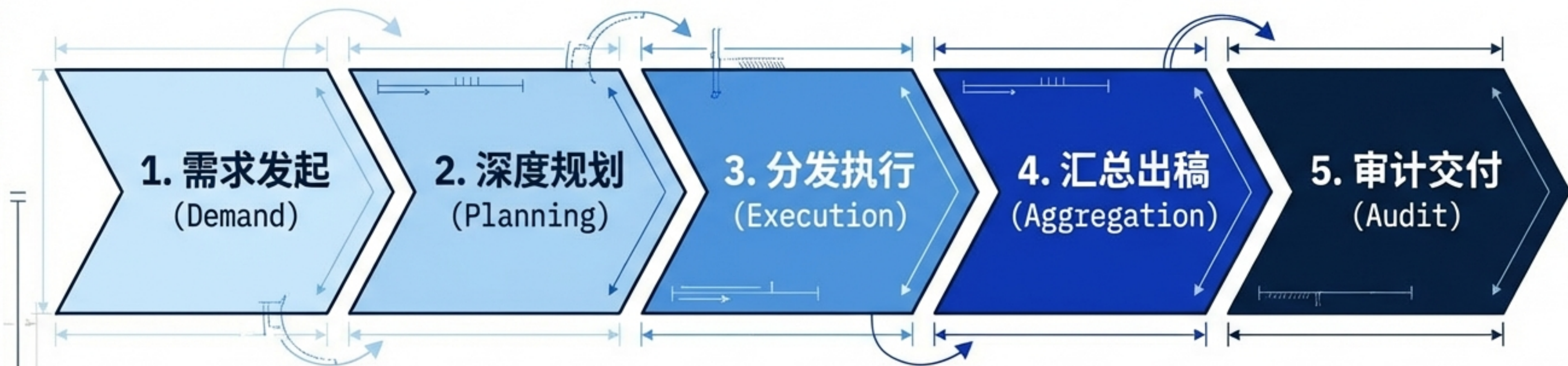
隐喻：“质检员”

铁律：绝不修改原文，只负责添加引用标记。

显性信任机制：不替用户判断真假，而是展示来源，让用户决定是否信任。

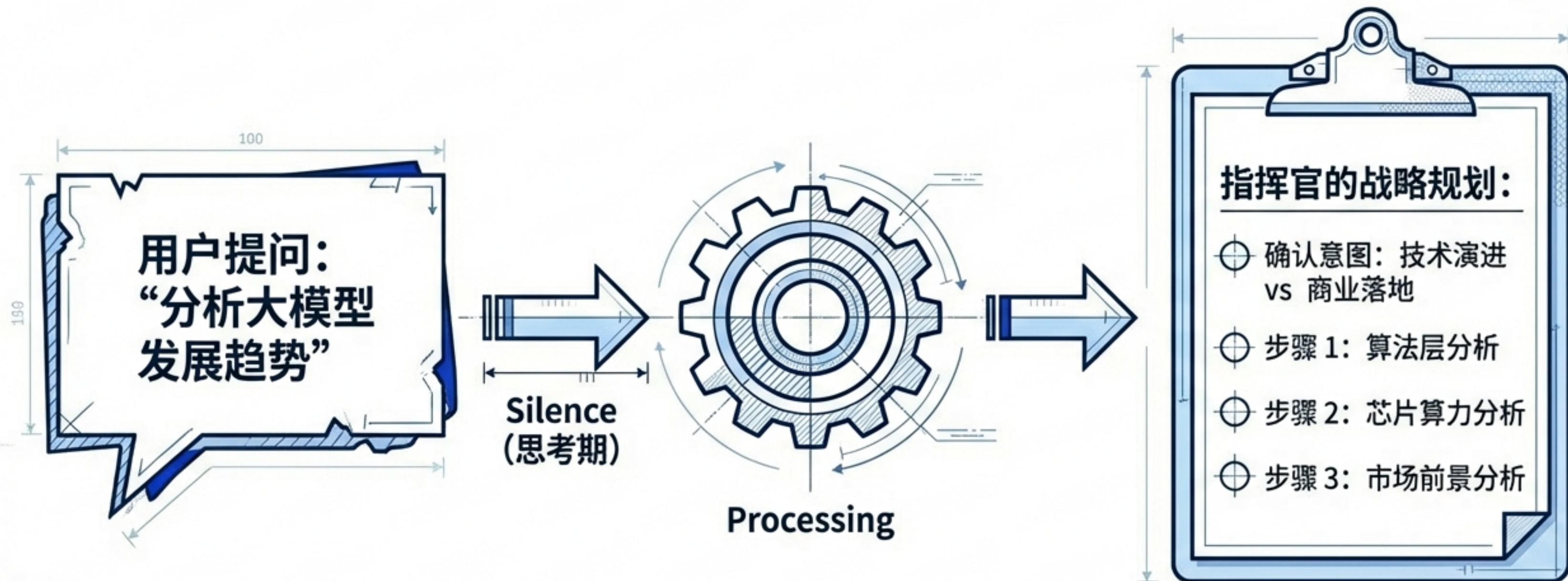


系统流程：任务的全生命周期



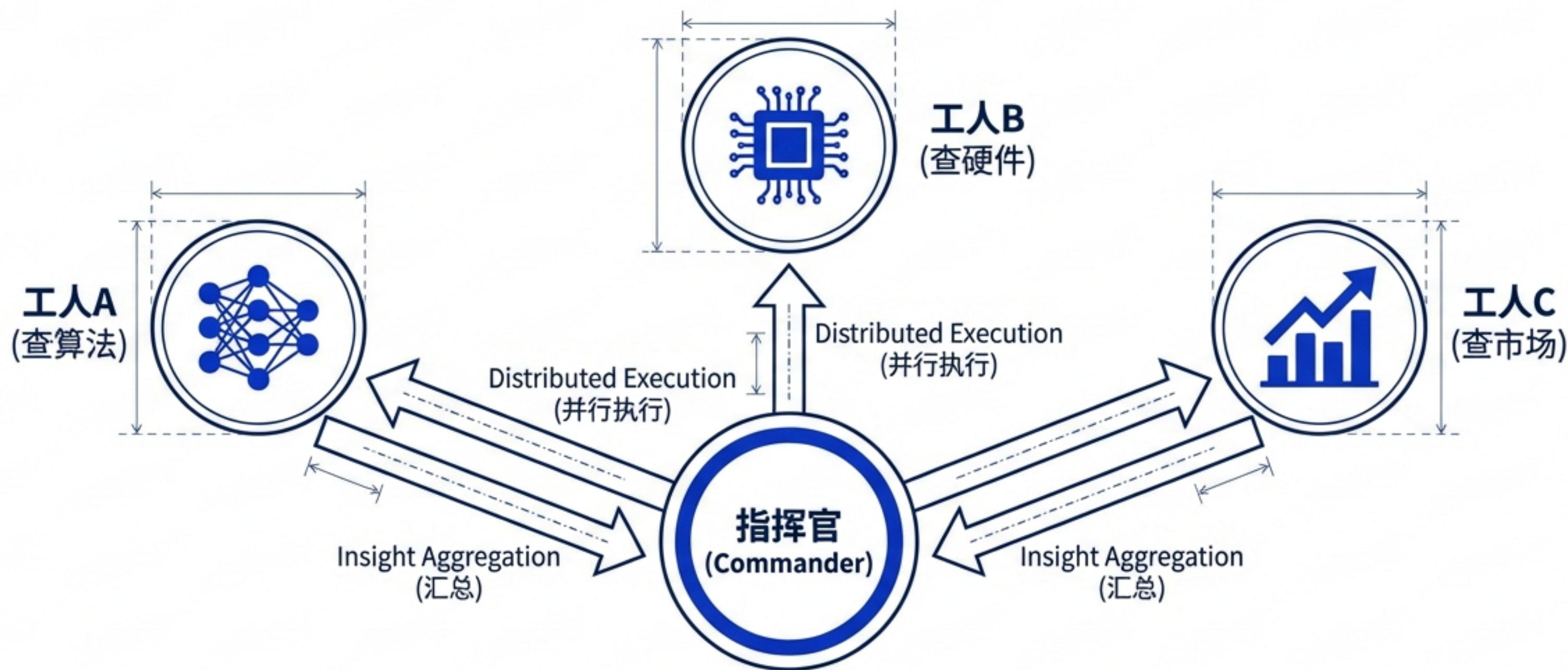
一个完整的AI任务旅程：从模糊的用户提问到可信的证据链报告。

阶段 1 & 2：从模糊需求到精确规划



意义：就像写论文前先列大纲，避免后续执行“东拉西扯”。

阶段 3 & 4：并行执行与逻辑汇总



拼图逻辑：指挥官将零散的 Insight 串联成因果链条。
Example: 算法进步 + 算力提升 -> 推动医疗场景落地

阶段 5：审计与交付



防幻觉机制

引用子智能体逐句扫描生成的内容，寻找证据来源。

动作

如果某句话找不到对应原文 -> 立刻标记风险。

最终交付

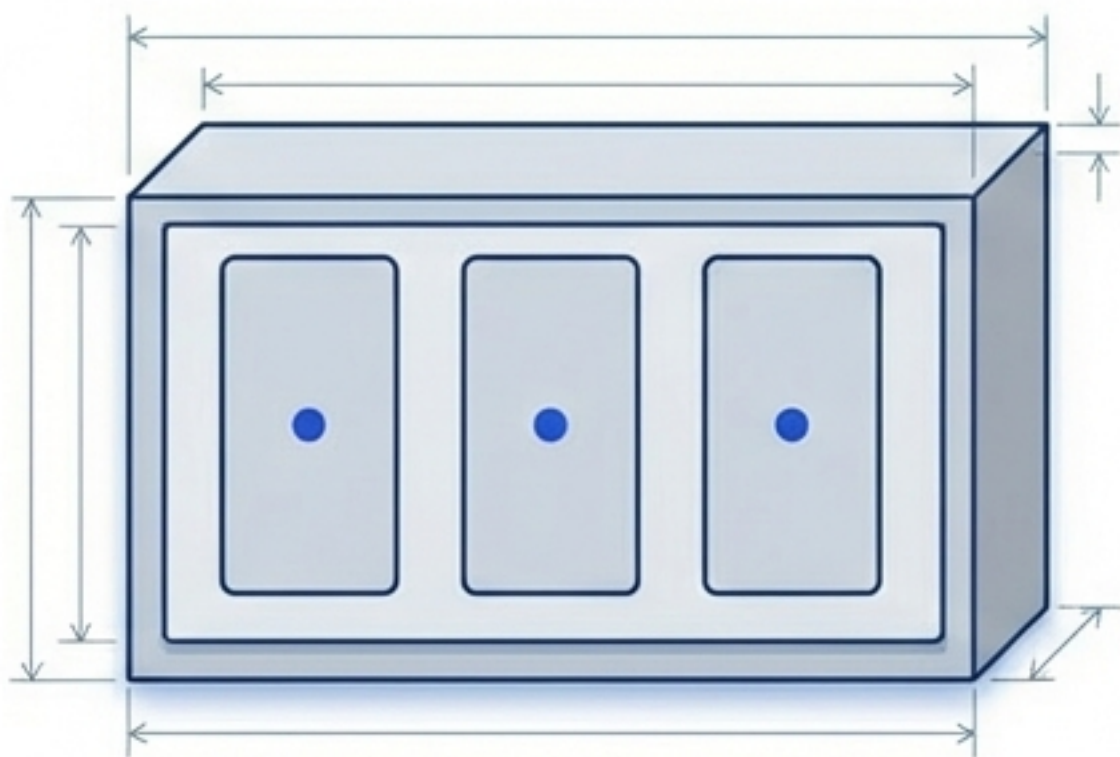
一份带有 **证据链 (Evidence Chain)** 的报告。

价值： 过程透明、可信、可验证。适用于金融合规、投资分析。

核心能力：动态派生

从“硬编码”到“认知驱动的弹性架构”

Hard Coding (硬编码)



- 预设固定数量智能体
- 缺点：资源浪费或能力瓶颈
- 僵化，无法应对复杂变化

Elasticity (弹性架构)

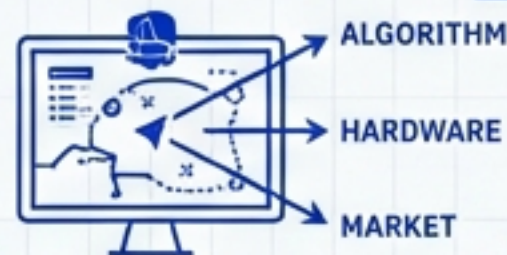


- “撒豆成兵”
- 根据任务复杂度，实时决定雇佣 1 个还是 50 个专家
- 场景：查价格派1人，写白皮书生成50个垂类专家

动态派生的实现路径

01 Offset (规划维度) (IBM Plex Mono)

指挥官构思切入方向（如：算法、硬件、市场）。



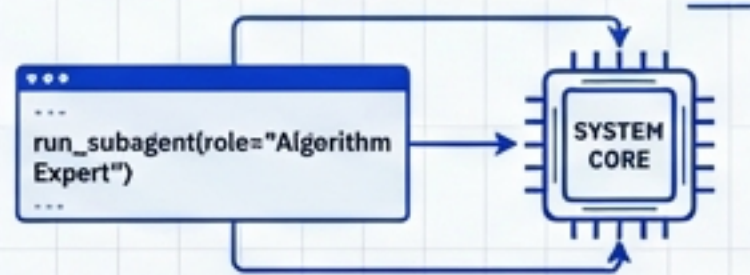
02 Definition (定义人设) (IBM Plex Mono)

确定每个维度的具体角色（如：“算法专家负责Transformer研究”）。



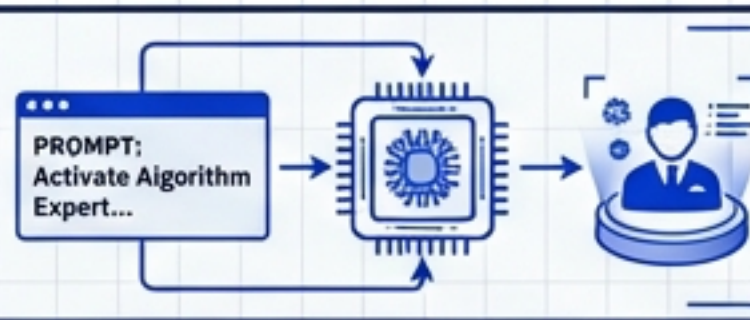
03 Execution (函数调用) (IBM Plex Mono)

技术动作：调用 `run_subagent` 告诉系统创建新代理。



04 System Instantiation (瞬间实例化) (IBM Plex Mono)

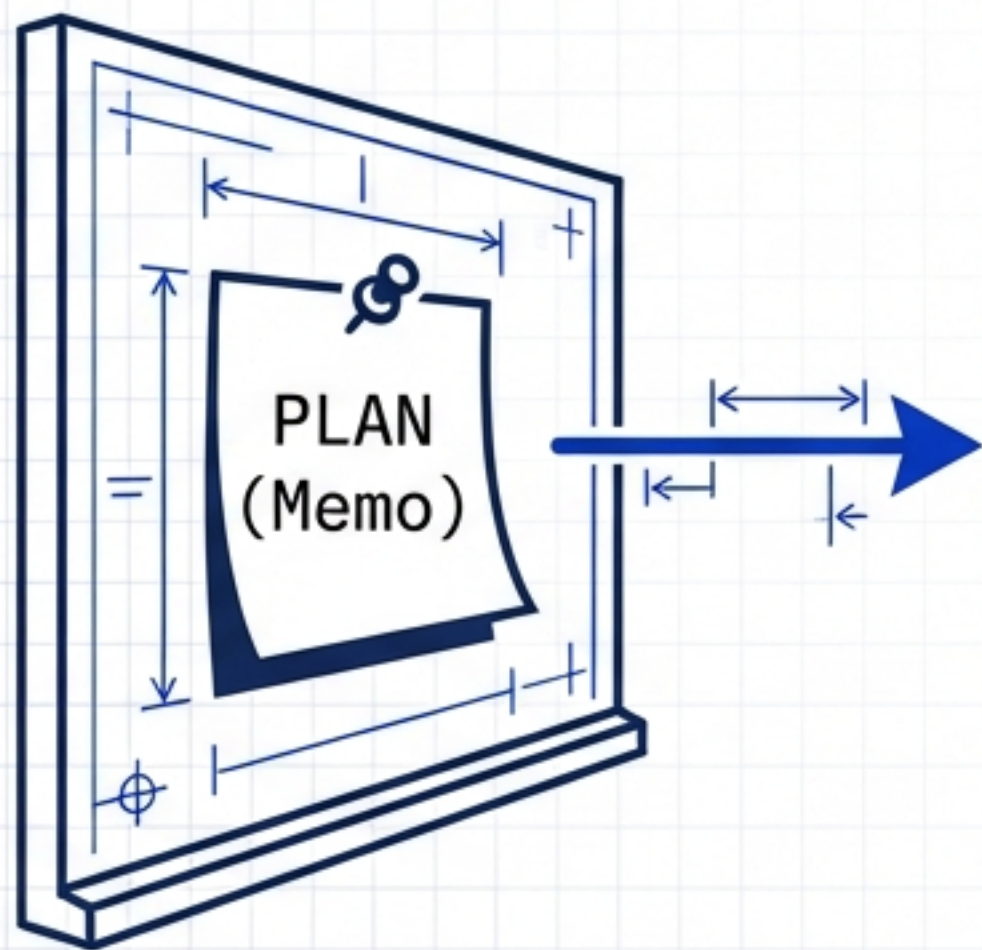
动态注入 Prompt，激活具备特定领域知识的专家。



工程难点一：长任务中的“忘本”

如何防止在海量信息中迷失方向

问题说明：在处理长上下文任务时，指挥官容易忘记最初的分析目标（例如从“医疗”跑偏到“芯片”）。



解决方案：记忆模块（Memory Module）

- 机制：Think -> Plan -> Save Plan
- 操作：将初始计划“钉在墙上”（Save Plan）。
- 作用：随时调出 Plan 进行锚定，确保始终在正确的轨道上。

工程难点二：信息噪音与矛盾

交错式思考机制 (Interleaved Thinking)



本质：从“机械执行”升级为“拥有判断力的思考验证”。

范式转移：传统 RAG vs 多智能体



传统 RAG (Traditional RAG)

角色：图书管理员 (The Librarian)

行为：关键词匹配，机械搬运

缺点：无法判断冲突，缺乏深度，不知道该信谁



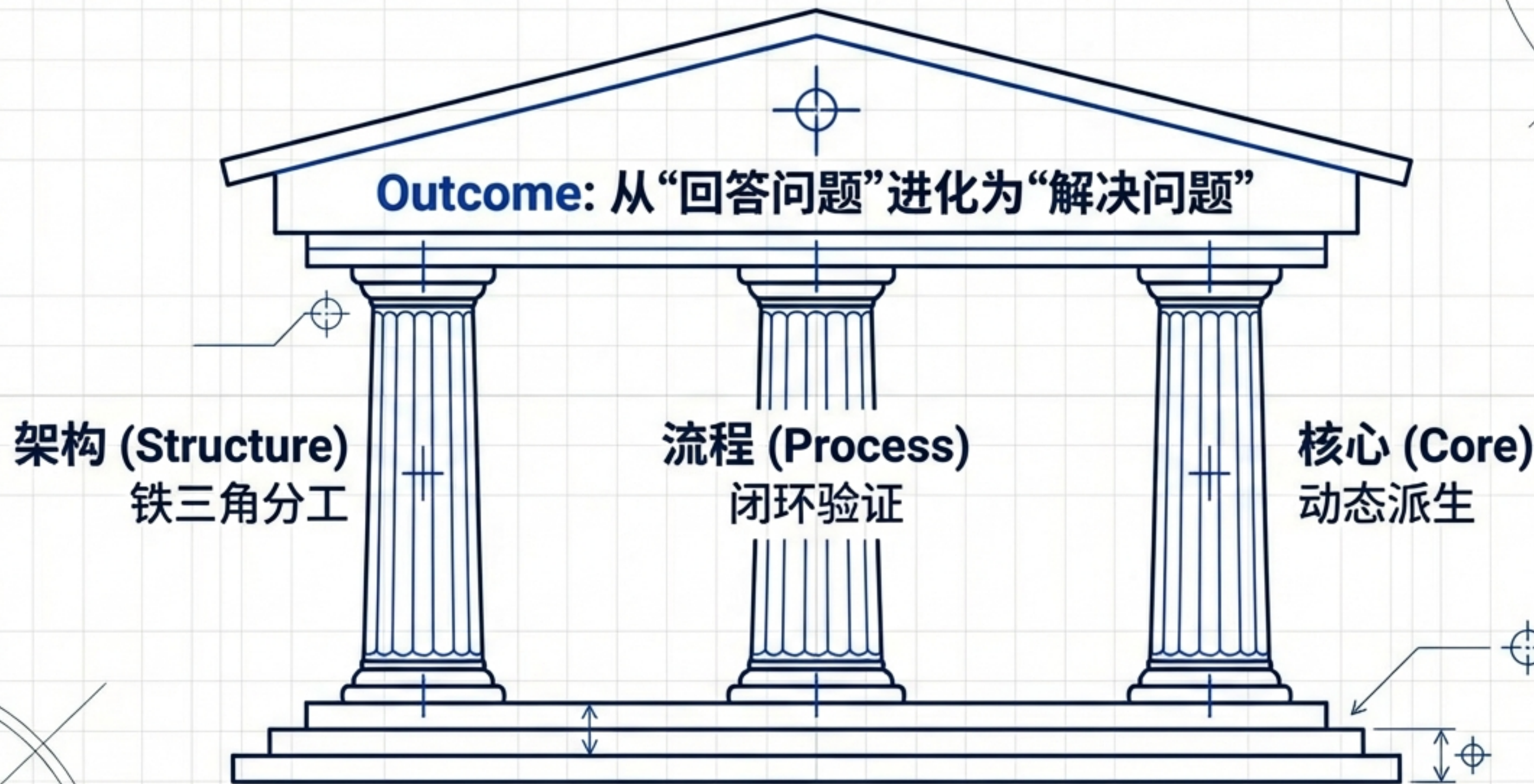
多智能体架构 (Multi-Agent)

角色：资深研究员 (The Senior Researcher)

行为：主动研究，生成与验证解耦

优点：先验证再思考，先收集证据再下结论，输出有推理链条的研究成果

总结：通往下一代可信AI的路径



我们不仅是在制造更聪明的模型，而是在**工程上模拟**人类顶级团队的工作方式。